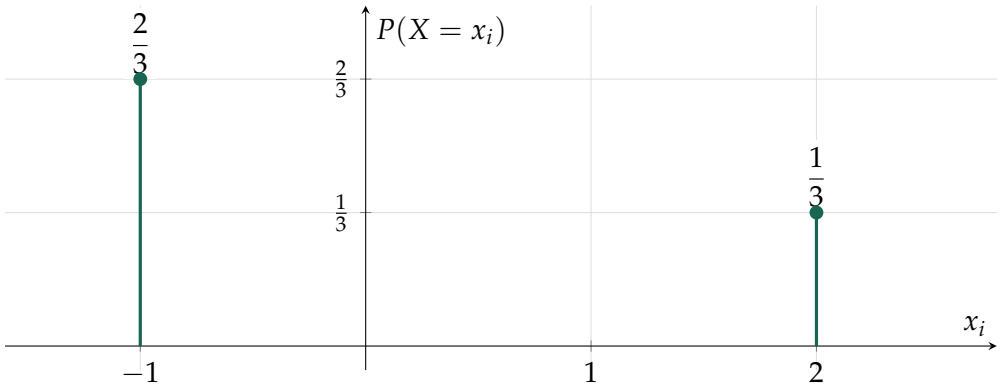
8.1 Variable, événement et loi

À retenir · Définition et résultats. Sur un univers fini Ω, une variable aléatoire réelle X est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue. L'événement $\{X = a\}$ regroupe les issues donnant la valeur a. Sa loi associe à chaque valeur distincte x_i la probabilité $p_i = P(X = x_i)$, avec $p_i \geq 0$ et $\sum p_i = 1$.

Statut et justification. Définitions. Les événements associés aux valeurs distinctes forment une partition de l'univers ; cela justifie la somme des probabilités.

Exemple 1. Un dé équilibré donne un gain X égal à 2 pour 1 ou 2, et à -1 sinon. La loi est $P(X = 2) = \frac{1}{3}$, $P(X = -1) = \frac{2}{3}$. $\{X \leq 0\} = \{3;4;5;6\}$: probabilité $\frac{2}{3}$.



La hauteur indique la probabilité : $P(X = -1) = \frac{2}{3}$ et $P(X = 2) = \frac{1}{3}$. Les probabilités exactes figurent sur les deux bâtons.

Point de vigilance. Les valeurs ne sont pas toujours équiprobables même si les issues le sont. Regrouper les issues qui donnent le même gain.

Application. Deux pièces équilibrées sont lancées. X compte les piles. Écrire sa loi et $P(X \leq 1)$.

8.2 Espérance et linéarité

À retenir · Définition et résultats. L'espérance est $E(X) = \sum_i x_i p_i$. Elle décrit la moyenne théorique à long terme, pas un résultat nécessairement possible sur un essai. Pour des variables X et Y sur le même univers fini et des réels a,b : $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$, sans hypothèse d'indépendance.

Statut et justification. En sommant sur les issues ω, $E(X + Y) = \sum_\omega (X(\omega) + Y(\omega))P(\omega)$; distribuer la somme donne le résultat. La constante b a espérance b car les probabilités ont somme 1.

Exemple 2. Pour la loi précédente $P(X = 2) = \frac{1}{3}$, $P(X = -1) = \frac{2}{3}$, $E(X) = 0$: le jeu est équitable si X est le gain net. Pour $Y = 3X - 2$, $E(Y) = 3 \times 0 - 2 = -2$.

Point de vigilance. Une espérance n'est pas une garantie individuelle ; un jeu peut être perdant à chaque horizon observé malgré une espérance positive.

Application. Un gain brut vaut 10 avec probabilité $\frac{1}{5}$ et 0 sinon. Quelle mise rend le jeu équitable ?

8.3 Variance, écart type et König–Huygens

À retenir · Définition et résultats. En notant $\mu = E(X)$, $V(X) = E((X-\mu)^2) = \sum_i (x_i - \mu)^2 p_i$. L'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. La formule de König–Huygens donne $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. Une variance est toujours positive ou nulle ; l'écart type a la même unité que X, la variance une unité au carré.

Statut et justification. Développer $(X-\mu)^2 = X^2 - 2\mu X + \mu^2$, appliquer la linéarité et $E(X) = \mu$: $E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2$. On obtient la formule.

Exemple 3. Pour X de valeurs 0 et 4 avec probabilités $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$, $E(X) = 1$, $E(X^2) = 4$, $V(X) = 3$ et $\sigma = \sqrt{3}$. Calcul direct : $(0-1)^2(\frac{3}{4}) + (4-1)^2(\frac{1}{4}) = 3$.

Point de vigilance. $E(X^2)$ n'est pas $E(X)^2$. Une variance calculée négative signale une erreur ou une très petite erreur d'arrondi à traiter explicitement.

Application. Pour X de valeurs $-1, 1$ équiprobables, calculer espérance, variance et écart type.

8.4 Transformer et comparer des gains

À retenir · Définition et résultats. Pour a,b réels, $V(aX+b) = a^2 V(X)$ et $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$. Une translation déplace la moyenne sans changer la dispersion ; une multiplication change l'échelle. Deux jeux de même espérance peuvent avoir des dispersions très différentes.

Statut et justification. $aX + b - E(aX+b) = a(X - E(X))$. En élevant au carré puis en prenant l'espérance, on obtient $a^2 V(X)$. La racine carrée de a^2 est $|a|$.

Exemple 4. Un jeu A rapporte toujours 2. Un jeu B rapporte 0 ou 4 équiprobablement. Les deux ont espérance 2 ; variances 0 et 4. Leurs distributions ne sont donc pas interchangeables malgré la même moyenne.

Point de vigilance. La variance d'une somme n'est pas, en général, la somme des variances ; aucune règle de ce type n'est utilisée sans hypothèses.

Application. $E(X) = 3$, $V(X) = 4$. Donner les caractéristiques de $Y = -2X + 5$.

8.5 Échantillons et moyenne observée

À retenir · Définition et résultats. Un échantillon de taille n est ici une liste de n réalisations indépendantes d'une même variable X. Sa moyenne observée m varie d'un échantillon à l'autre ; on la compare à $\mu = E(X)$.

Statut et justification. Expérimentation : on ne démontre ici ni théorème de convergence ni loi normale. On vérifie la taille des listes, le calcul de la moyenne et la distinction entre n et le nombre N d'échantillons.

Exemple 5. Pour X de valeurs 0 et 2 équiprobables, $\mu = 1$. L'échantillon 2, 0, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 2 a pour moyenne observée 1,2 ; un autre échantillon de même taille donnera en général une autre moyenne. Une simulation compare plusieurs moyennes observées à μ sans rien démontrer.

Point de vigilance. Ne pas recopier un seul tirage n fois ; ne pas confondre la moyenne observée d'un échantillon avec l'espérance μ.

Hors programme · Seuil de fluctuation. En répétant la simulation, on peut compter la proportion des échantillons vérifiant $|m - \mu| \leq \dfrac{2\sigma}{\sqrt{n}}$; elle est souvent voisine de 95 % sans l'être nécessairement. Ce seuil ne figure pas au programme de première et n'est pas évalué.

Application. X prend les valeurs 0 et 2 de façon équiprobable. Calculer la moyenne observée de l'échantillon 2, 0, 2, 2, 0, puis son écart à $E(X)$.